

面向光子芯片智能设计的 国内外研究现状与 技术路线分析

DAS 光电混合集成 · 光子人工智能计算 · Agentic PIC Design

汇报人：林子涵 | 纤维光学与生物光子学课题组 | 2026 年 9 月 23 日

三个研究目标：对象不同，可能交叉

物理系统、计算硬件与设计方法分别建立证据链

DAS 光电混合集成

物理系统 / 感知

光源·调制·接收·光纤

真实传感链路 with 集成边界

光子 AI 计算

计算硬件 / 推理

编码·光学线性运算·探测

任务性能与系统成本

Agentic PIC Design

设计方法 / 工具协同

需求·约束·仿真·验证

面向多类 PIC 设计任务

可能交叉：以具体器件任务检验设计方法；计算芯片也有设计自动化需求

从论文进展走向可讨论的研究问题

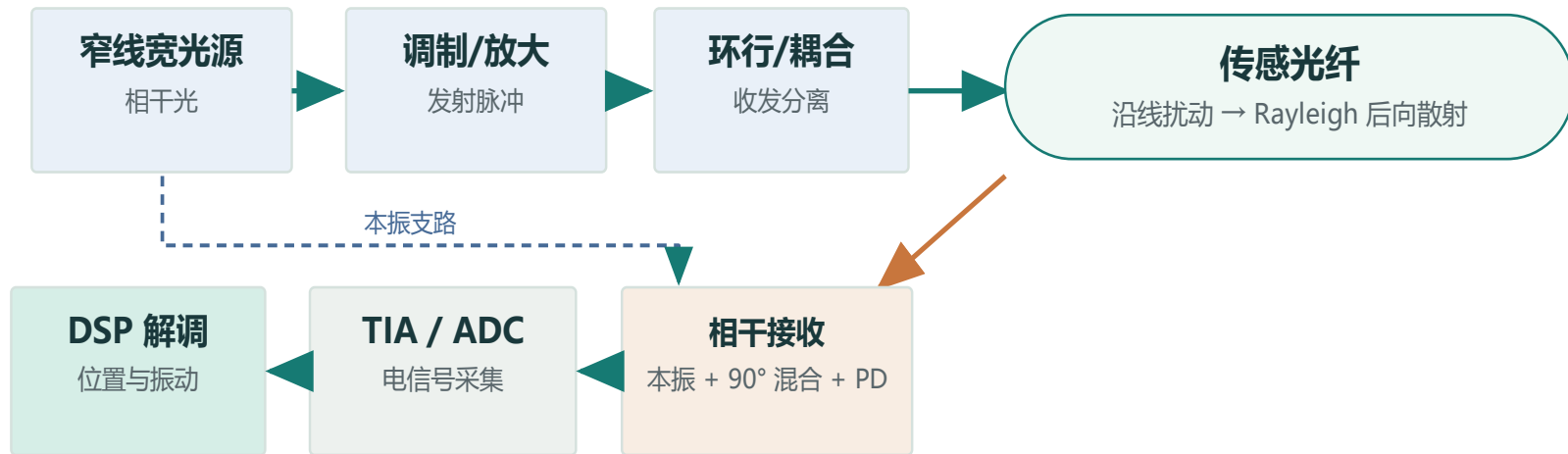
既看技术方法，也看实际验证与边界



区分：论文提出 → 论文展示 → 独立核验 → 本项目尚未执行

DAS：从光纤后向散射恢复沿线扰动

发射、传感、相干接收与解调是一条完整信号链



PIC 可集成发射与接收的部分光学功能；光纤、采集、DSP 等仍可在片外

DAS 集成：比较功能边界，而非只比芯片尺寸

器件、PIC、混合模块与系统级演示是不同层级



集成层级不同；外部放大、环行、采集和处理需分别核算

Jin 等：混合集成模块进入 10 km DAS 演示

InP 激光 + 微光学 + SOI 收发 PIC + TEC

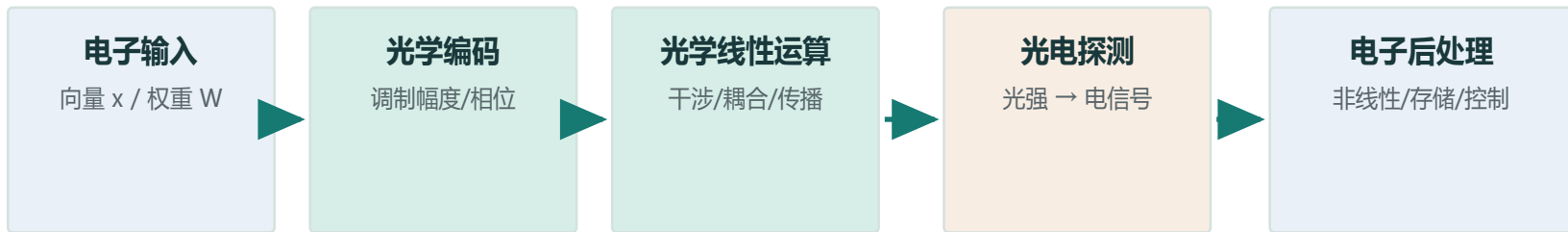


论文报告：约 4 m 空间分辨率；73.27 pε/√Hz（特定统计口径）

光子 AI：把线性运算放进光学路径

以 $y = Wx$ 为例，输入和权重需被编码到光场

以 $y = Wx$ 的线性层为例



激光、电光转换、校准、ADC 与控制都影响完整系统的能耗和时延

三类光学计算架构，限制条件各不相同

MZI、微环/WDM 与衍射传播分别利用不同物理机制

MZI 干涉网络



相位调节 → 矩阵映射

校准/热漂移

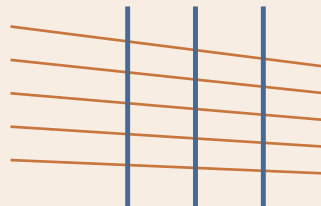
微环 / WDM



共振选择 → 波长加权

串扰/温控

衍射结构

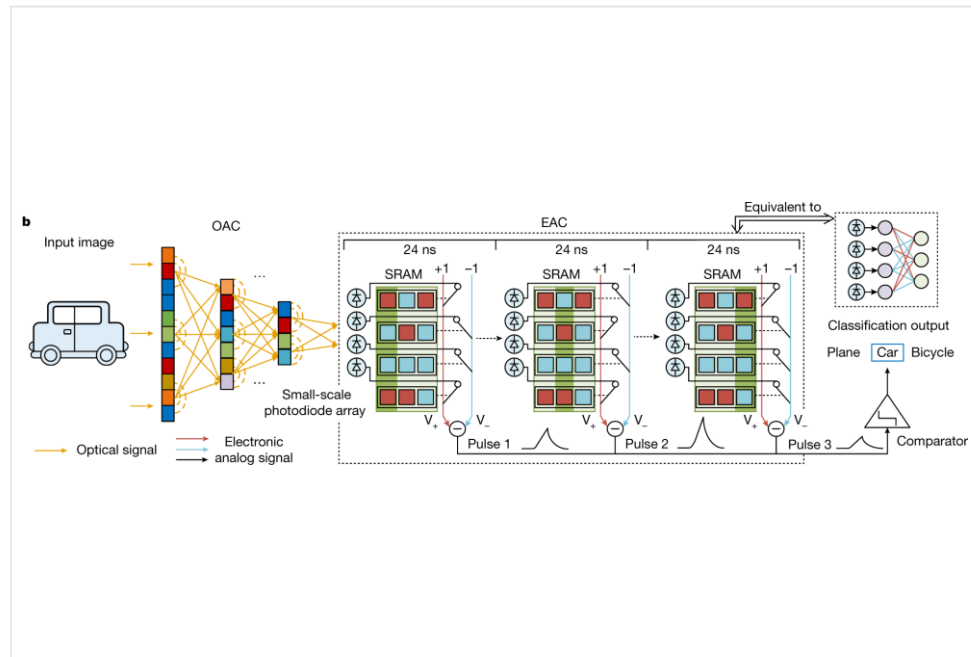


传播与相位调制

任务专用/接口

ACCEL: 任务级视觉演示与计算边界

原论文 Fig. 1(b) 展示衍射光学编码与模拟电子计算



Chen 等 (2023) , Nature, Fig. 1(b) 局部; CC BY 4.0.

结构

衍射光学编码 OAC → 光电探测 → 模拟电子计算 EAC

实验

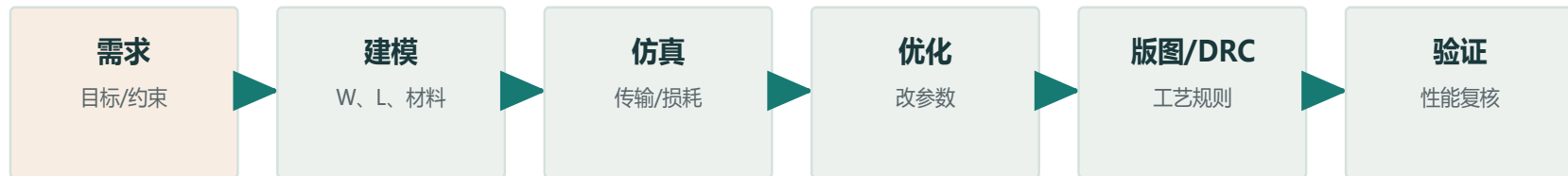
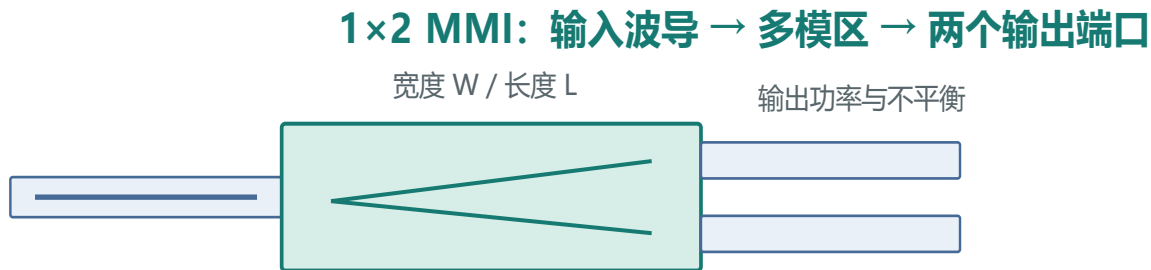
作者报告准确率: Fashion-MNIST 85.5%; 三类 ImageNet 82.0%; 视频 92.6%

边界

74.8 Peta-OPS/W 与 72 ns 使用论文定义口径; 不可等同通用数字推理

以 1×2 MMI 为例：设计需要穿过物理验证链

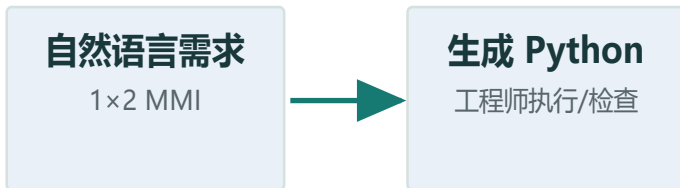
从性能要求到几何、仿真、优化、版图与检查



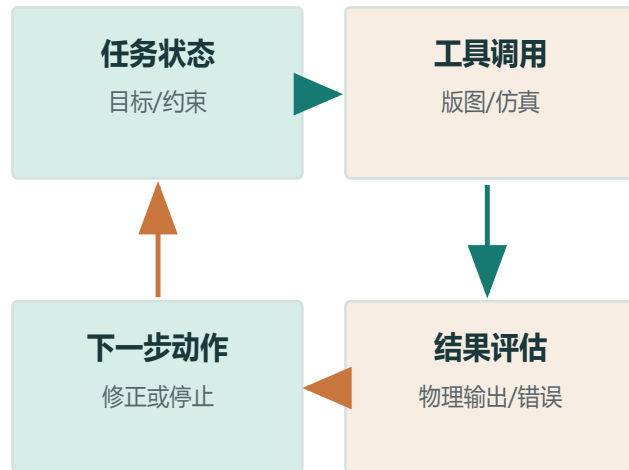
从 LLM 脚本生成到 Agent 工具循环

关键差别是能否读取工具结果并决定下一步

LLM 生成脚本

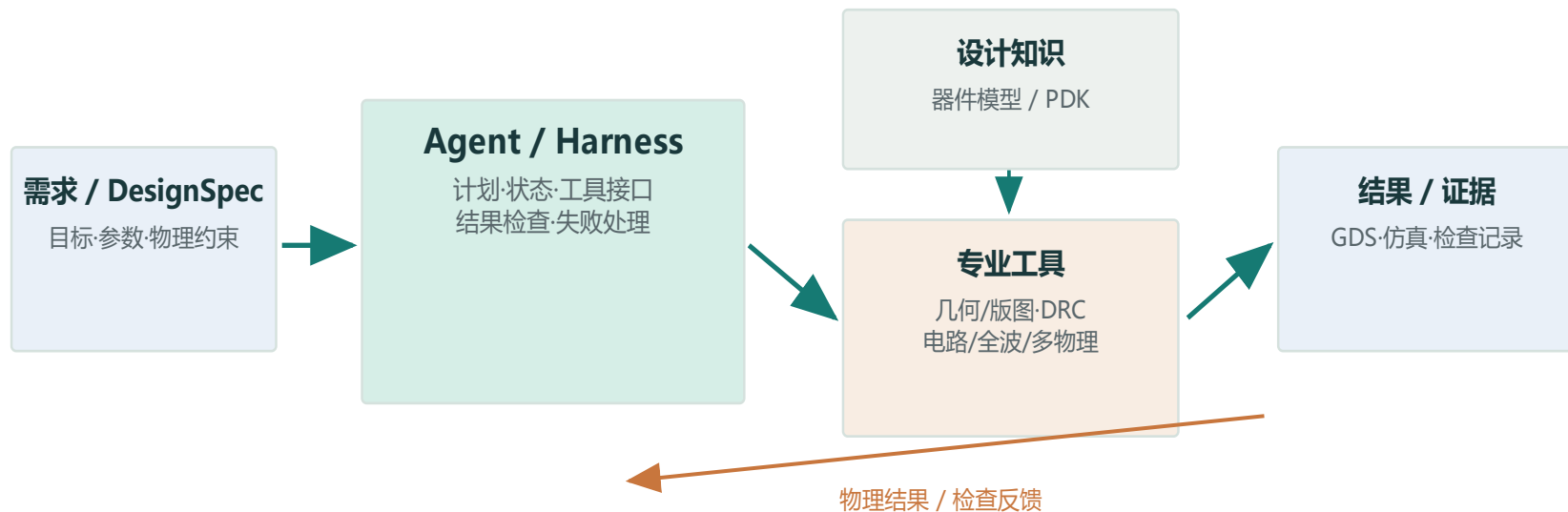


Agent 工具循环



Agentic PIC 参考架构：约束必须进入工具链

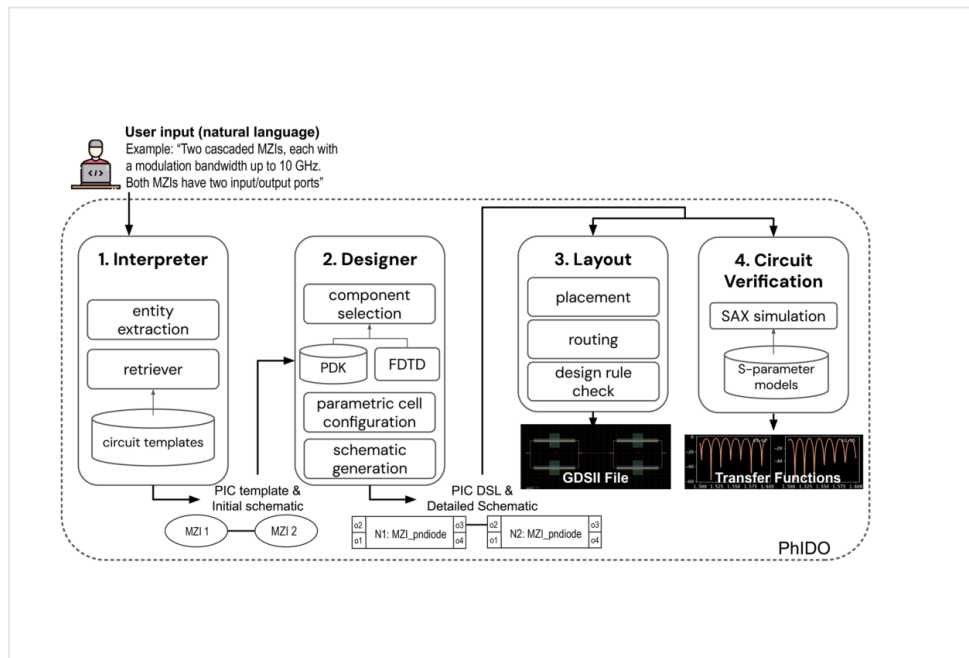
需求、设计知识、专业工具与物理反馈形成可追溯循环



参考架构：多篇工作的技术层级综合；不代表单篇论文完整实现

PhIDO: 自然语言进入研究级 PIC 设计流程

原论文 Fig. 1 连接解释、设计、版图与电路验证



Sharma 等 (2025) , APL Machine Learning, Fig. 1 原图; CC BY 4.0.

输入

自然语言 → 实体/规格 → YAML DSL 与 Pydantic 校验

工具

gdsfactory 生成 GDS/DRC; 部分任务经 SAX 电路模型

验证边界

102 个 prompt; 结构/电路级 proof-of-concept, 非 foundry signoff

AutoPhotonicDesign: 真实物理求解器驱动迭代

原论文 Fig. 2 展示被动弯曲器件的 50 次实验过程

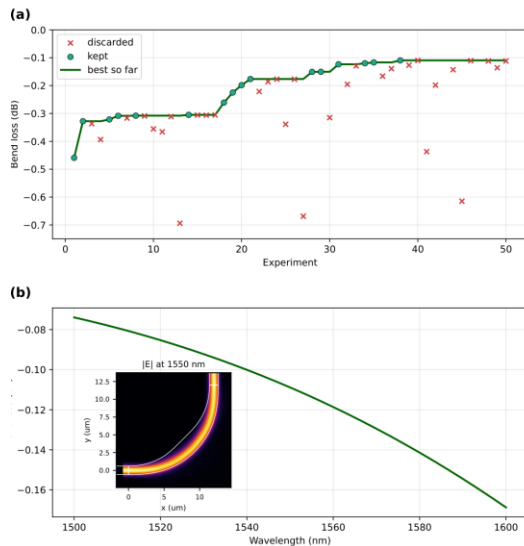


Figure 2: **Passive bend.** (a) Bend loss versus experiment over the 50-experiment budget (red xes: discarded attempts; green circles: promoted to the running best; green curve: best-so-far envelope). (b) Wavelength dependence of the optimized bend loss, with the $|E|$ field profile at 50 nm (inset). White curve outlines the shape of the bend.

Kharel 等 (2026) , [arXiv:2606.00915](https://arxiv.org/abs/2606.00915), Fig. 2 原图; 学术汇报引用。

任务

人类定义目标、约束和评价程序

闭环

提出设计 → Tidy3D 求解 → 评价 → 保留/修正

边界

器件级仿真在环; 专家设置和纠错仍重要

代表性工作覆盖了不同设计环节

对比的是论文所展示的任务与证据层级

研究工作	结构化需求	物理约束	工具执行	反馈优化	版图/验证	跨任务复用
PhIDO	论文：YAML	论文：部分	论文+代码	论文：有限	论文：GDS/DRC	未明确
PICopilot	作者：脚本	作者：条件	作者：脚本	作者：评价	作者：脚本	代码未核
AutoPD	论文：人工设定	论文：人工设定	论文：求解器	论文：迭代	论文：器件	未明确
PICBench	论文：JSON	论文：任务条件	论文：SAX	论文：重试	未含 GDS	论文：24 题

论文=文中展示 | 作者=作者报告 | 代码=固定提交只读核验 | 未明确/未核 ≠ 领域不存在

依据：TASK-005 能力矩阵；TASK-007 §4.2；四篇原文

三方向形成不同的候选研究问题

综合比较研究对象、已验证进展和仍待考察的边界

方向	研究对象	技术核心	已有进展	继续考察
DAS 混合集成	传感系统	光电收发前端	真实光纤演示	模块边界/约束传播
光子 AI 计算	推理硬件	光学线性运算	任务级演示	误差-精度-系统成本
Agentic PIC	设计方法	需求/工具/反馈	结构、脚本、仿真在环	可核验真实物理设计

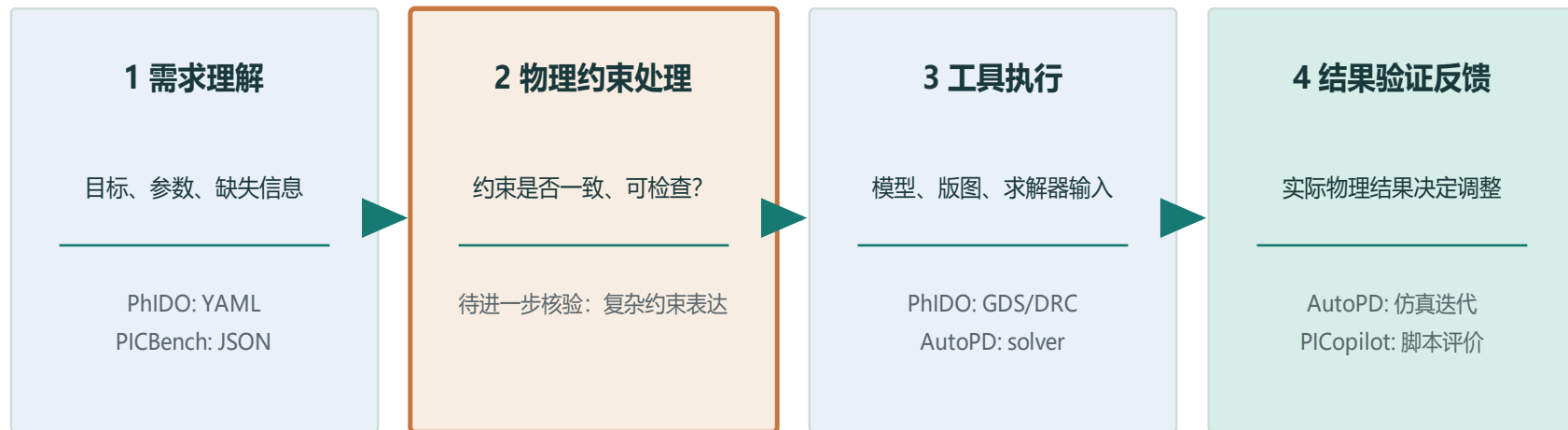
候选问题：A Agentic PIC 证据链 B DAS 设计约束传播 C 光子 AI 误差与任务精度

三条路线均属待讨论候选；个人希望优先深入 Agentic PIC 的真实物理设计问题

依据：TASK-006 候选路线；TASK-007 候选路线总结

从需求理解到物理验证：约束能否贯穿设计？

四层技术问题对应不同论文已有能力和待核证据



图中“待核验”是研究问题，不是对整个领域能力的否定

依据：PhIDO Fig. 1；PICopilot Fig. 2；AutoPD Fig. 2；PICBench；TASK-007 §研究缺口

个人倾向：从物理约束理解切入真实 PIC 设计

Agentic PIC Design 是主要方向；具体技术方案尚待讨论

总体目标：面向真实 PIC 设计任务的智能设计方法

AI 在物理要求与专业工具支持下参与器件/电路设计

当前优先切入：需求理解 + 物理约束处理

结构化要求 · 识别关键条件 · 一致性检查 · 正确传递

后续可能扩展：工具执行 → 仿真验证 → 反馈优化 → 跨任务复用

以 1×2 MMI 等真实任务考察价值；具体方案尚未确定

尚未确定的三个问题

Q1 已有方法的约束能力到何程度？

Q2 重点研究表达、冲突、传递还是保持？

Q3 用哪个真实物理任务验证价值与通用性？

总结与组内讨论

以证据约束判断，以具体设计任务收敛问题

三点收获

- DAS、光子 AI、Agentic PIC 的研究对象与技术体系不同
- Agentic PIC 已覆盖结构、脚本、仿真在环等不同能力层级
- 个人倾向优先关注需求理解与物理约束处理

两个讨论问题

- 是否适合优先深入 PIC 设计需求与物理约束处理？
- 下一阶段聚焦哪些具体技术问题和代表工作，才能明确研究贡献？

当前是研究倾向，不是已确定的课题、算法或实验计划。